

面向缺失与退化模态的融合兼容 compact export

Fusion-Compatible Compact Export with Degradation-Supervised Reliability

核心问题

模型能否真实变小，并稳定处理缺失/退化模态？

核心证据

MAC 对齐、真实导出、鲁棒性

汇报定位

18 页主汇报
4 页备份

毕业预答辩 / 学术组会 / 投稿汇报

研究动机：多模态更强，也更难部署

HSI

光谱细节丰富
但维度高、计算重

+

LiDAR / Aux

几何/高度信息
提升类别区分



多分支融合

精度提升
计算和故障模式增加

部署导向评价

不仅看 full-modality OA
还报告真实 MAC、参数、缺失和退化状态

多模态遥感分类需要从“精度优先”转向“精度-效率-鲁棒性联合评价”。

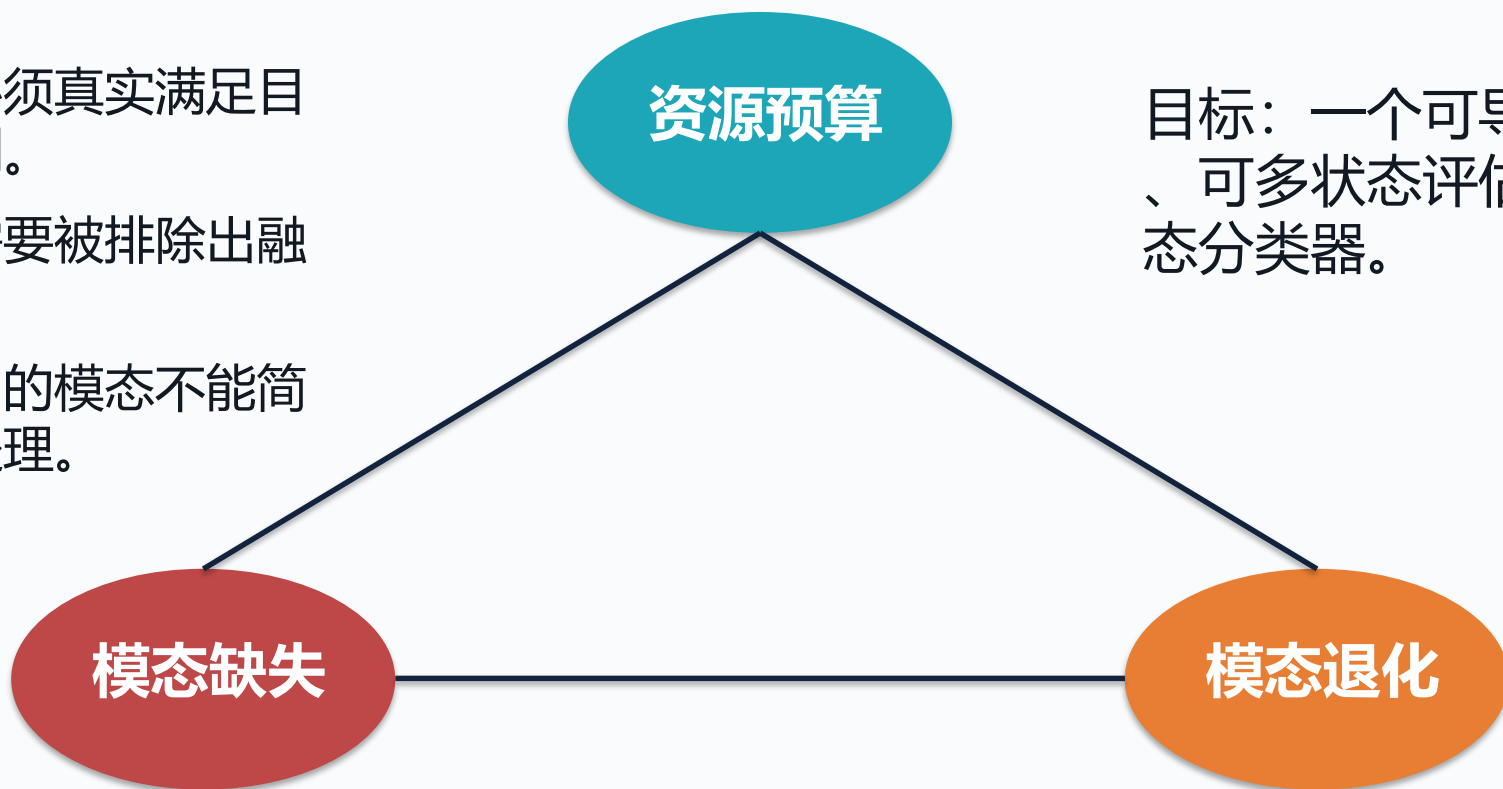
问题：预算、缺失与退化形成三重约束

导出模型必须真实满足目标资源比例。

缺失模态需要被排除出融合竞争。

退化但可用的模态不能简单按缺失处理。

目标：一个可导出、可解释、可多状态评估的紧凑多模态分类器。



BRM-Net 处理的是三个约束的耦合问题，而不是单独做剪枝或缺失模态补全。

现有方法缺口：四类工作各解决一部分

方法类别	资源预算	真实导出	缺失/退化	融合兼容
结构剪枝	强	强	弱	弱
弹性网络	强	部分	弱	弱
多模态融合	弱	弱	部分	强
缺失模态学习	部分	弱	强	强
BRM-Net	强	强	强	强

本文的空缺定位是：融合接口可保持的真实 compact export + 退化监督可靠融合。

三项核心贡献

1

融合兼容预算化紧凑导出

学习通道门控
保持融合接口后导出

2

退化监督可靠性融合

监督 corrupted-but-available 输入
不依赖重建网络

3

精度-效率-鲁棒性联合评估

报告 actual MAC 与参数
覆盖缺失、退化和多数据集证据

投稿主线收束为三点：真实导出、退化可靠融合、联合评估。

BRM-Net 总体框架：双分支、三阶段

Training

Compact
Export

Inference



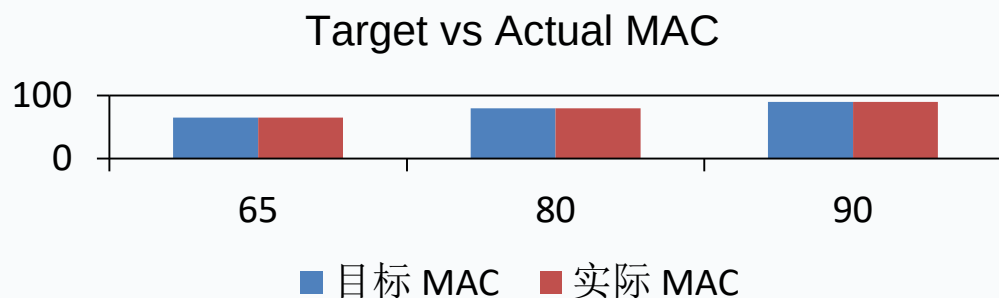
导出路径（训练后执行）

Compact export 是训练后的结构转换路径，不是普通前向特征流。

预算门控与资源约束

$$\mathbf{z}^{(\ell)} \in [0, 1]^{C_\ell}, \quad \widetilde{\mathbf{F}}_{c, :, :}^{(\ell)} = z_c^{(\ell)} \mathbf{F}_{c, :, :}^{(\ell)}$$

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(x, y), a, g} [\mathcal{L}_{\text{cls}}(f_{\theta}(g(x), a), y)], \quad R(f_{\theta}^c) \leq \rho R(f_{\theta})$$



解释

门控用于学习通道重要性
最终结论基于导出的紧凑模型

实际 MAC 与 65% / 80% / 90% 目标高度一致。

融合兼容 compact export: 从 source 到 compact



为什么不是普通剪枝?

多模态分支压缩后
仍需保持融合层终端特征接口

物理导出的紧凑模型保持与 source model 接近的精度。

可用性感知可靠融合：使用论文最终公式

$$\alpha_m = \frac{a_m \exp(q_m/\tau)}{\sum_{j=1}^M a_j \exp(q_j/\tau) + \varepsilon}, \quad \mathbf{F}_{\text{fuse}} = \sum_{m=1}^M \alpha_m \tilde{\mathbf{F}}_m$$

缺失模态

可用性为零时
该模态权重为零

可用模态

通过质量分数
和温度进行竞争

融合结果

按可靠性权重
得到融合特征

原简化 softmax 写法已替换为论文中的 masked reliability fusion 公式。

退化监督可靠性：学习 corrupted-but-available 输入

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_b \mathcal{L}_{\text{bud}} + \lambda_q \mathcal{L}_{\text{qual}}$$

干净可用

质量目标高

物理缺失

质量目标为 0

噪声/遮挡

中间质量目标

下采样 ×4

更低质量目标

可靠性分数是退化监督的融合诊断信号，不宣称物理质量校准。

实验协议：三数据集承担不同角色

Houston2013

主实验
官方划分
预算和消融最完整

Trento

外部验证
精度接近饱和
检验效率保持

MUUFL

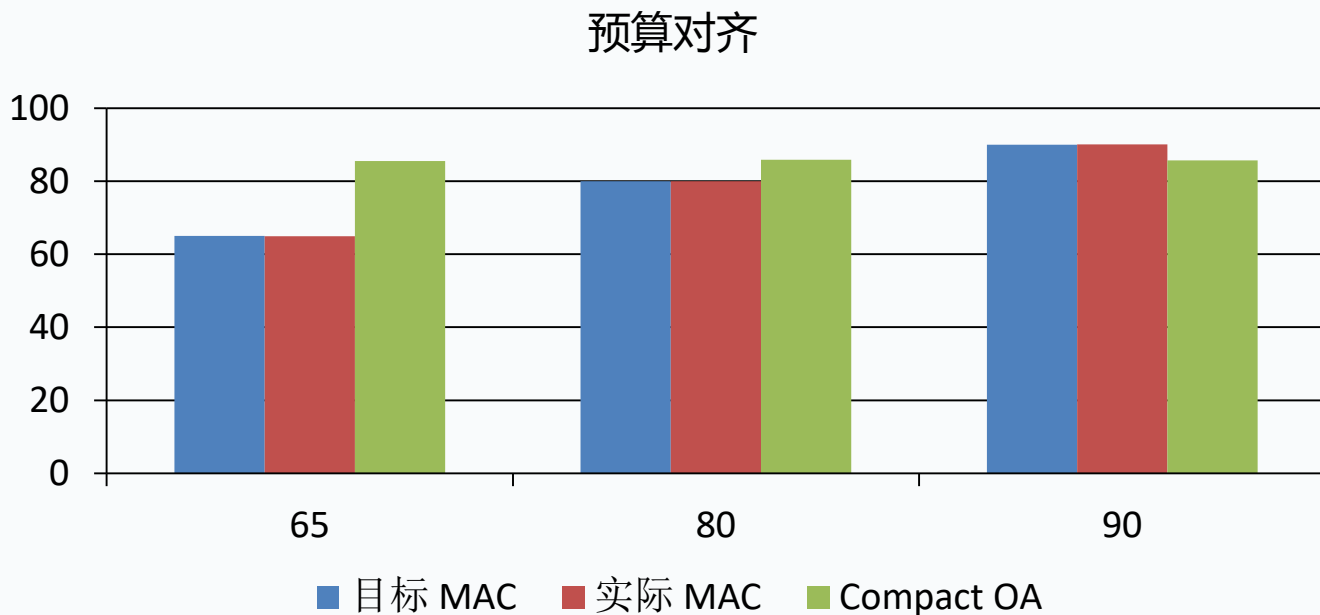
压力测试
类别不均衡
观察 trade-off

状态：Full、main-only、aux-only、noise、downsample、occlusion。

指标：OA、AA、Kappa、实际 MAC、参数比例和必要延迟。

三数据集不是排行榜，而是分别支撑主消融、效率保持和困难压力测试。

预算对齐与真实导出结果



64.96%

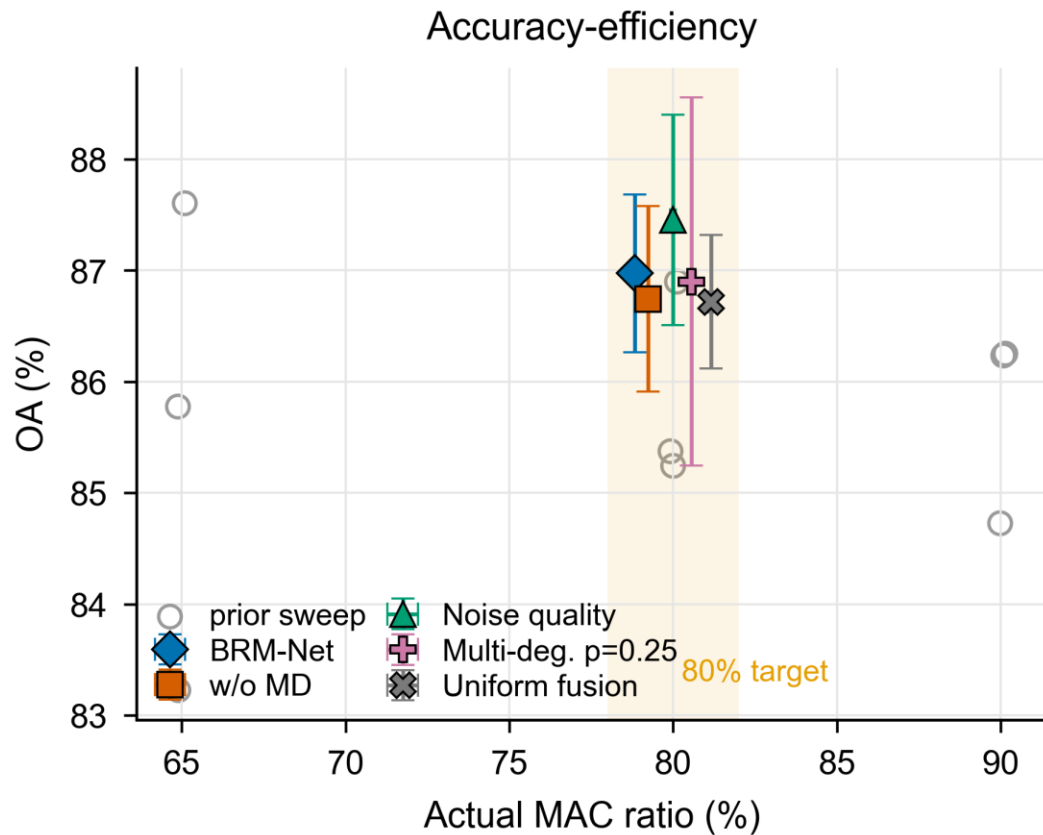
80.01%

90.07%

三档目标均稳定导出

预算化门控可以被转化为真实 compact model，而不只是训练时软门控。

与压缩 baseline 的 accuracy-efficiency 比较



读图方式

横轴：实际 MAC

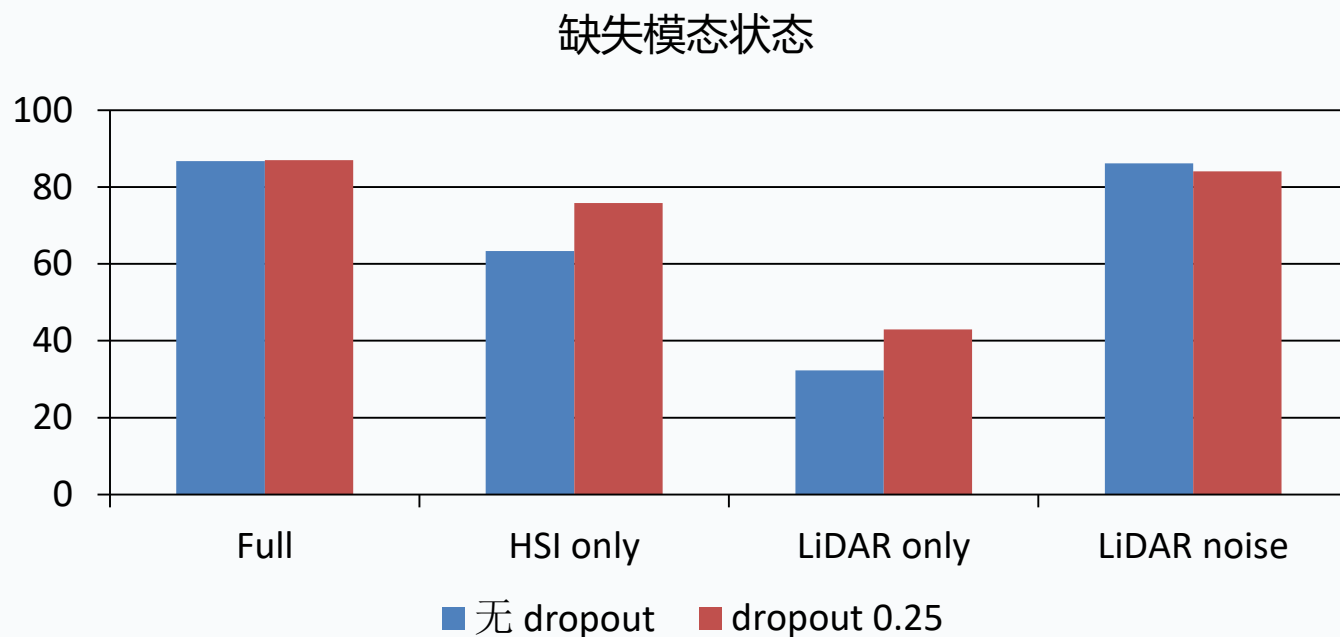
纵轴：OA

关键点

80% 目标附近
比较 compact OA

该页只保留 Pareto 主图，避免与多面板 overview 重复。

缺失模态鲁棒性: modality dropout 改善 fallback

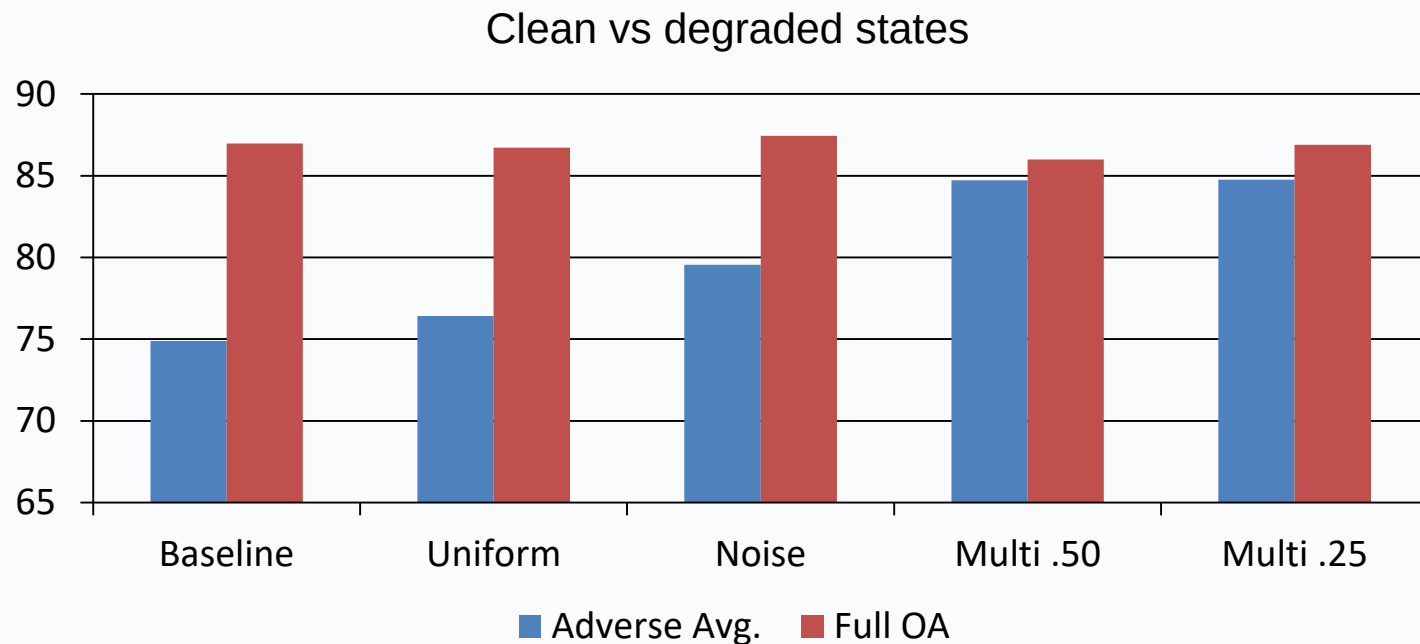


+12.50 pp
HSI-only

+10.68 pp
LiDAR-only

训练时暴露缺失状态显著提升单模态 fallback。

连续退化鲁棒性: adverse average 明显提升



74.89 → 84.76

adverse-state average

Full OA 保持 86.90

multi-degradation $p=0.25$ 在鲁棒性与 clean OA 之间最平衡。

多数据集验证：不同数据集回答不同问题

数据集	Full OA	Main-only	Occlusion-50	MACs
Houston2013	86.90±1.65	80.04±1.93	85.57±1.64	80.01
Trento	98.94±0.94	92.89±3.15	98.16±1.87	79.90
MUUFL	86.87±1.79	83.03±2.14	85.99±2.08	79.97

Houston

主消融证据

Trento

效率保持证据

MUUFL

困难 trade-off 证据

不要把三数据集写成简单排行榜，而要写成角色分工证据。

消融、trade-off 与局限

项目	说明	结论
w/o mask	去掉可用性掩码	HSI-only 下降 3.32 pp
Noise quality	只监督噪声	遮挡改善不足
Multi-deg .25	轻量多退化	adverse average 最优

已支撑

预算对齐、真实导出
退化鲁棒性

需谨慎

MUUFL 存在
clean-robustness trade-off

下一步

更大 backbone 与更多模态
更密集退化曲线

本文主张是联合权衡，不是所有场景 full OA 都单调提升。

一句话结论

BRM-Net 面向资源受限场景，学习可真实导出的紧凑多模态分类器，并显式评估缺失与退化模态。

贡献 1

融合兼容预算化紧凑导出

贡献 2

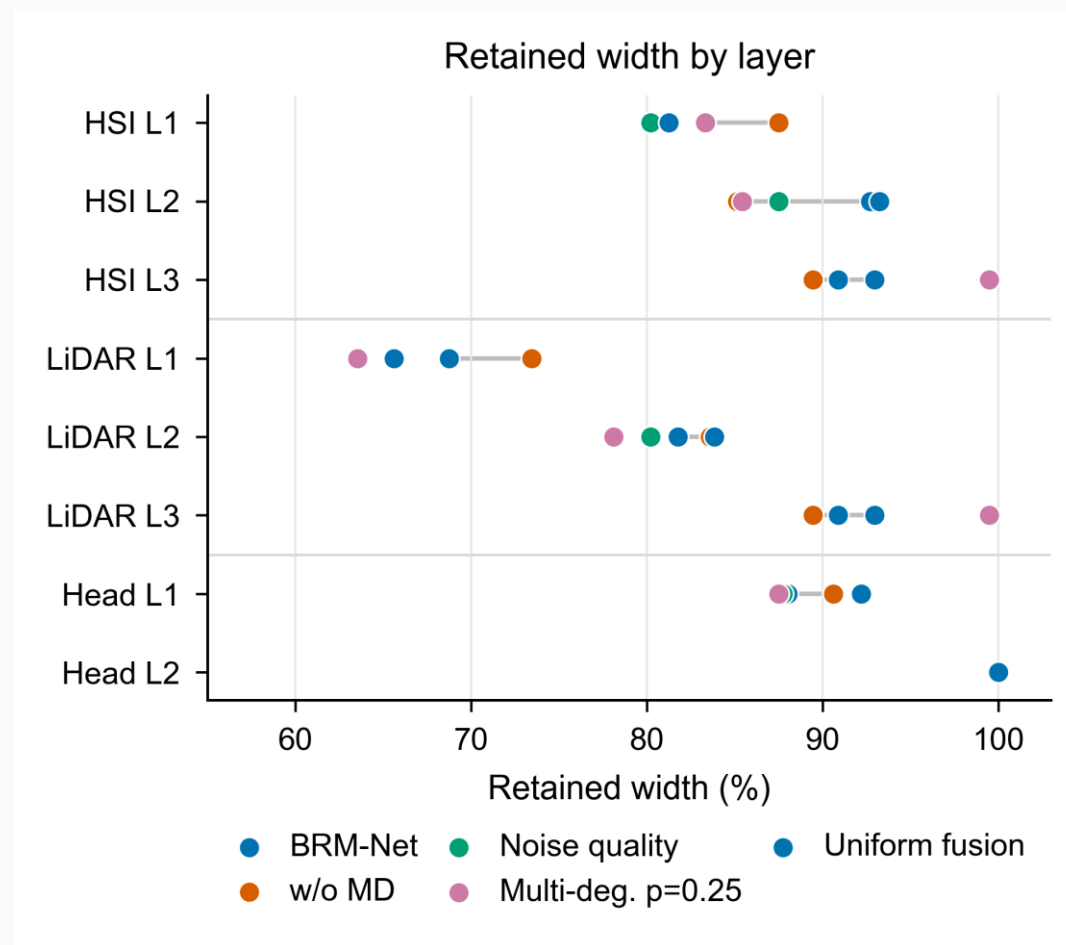
退化监督可靠性融合

贡献 3

精度-效率-鲁棒性联合评估

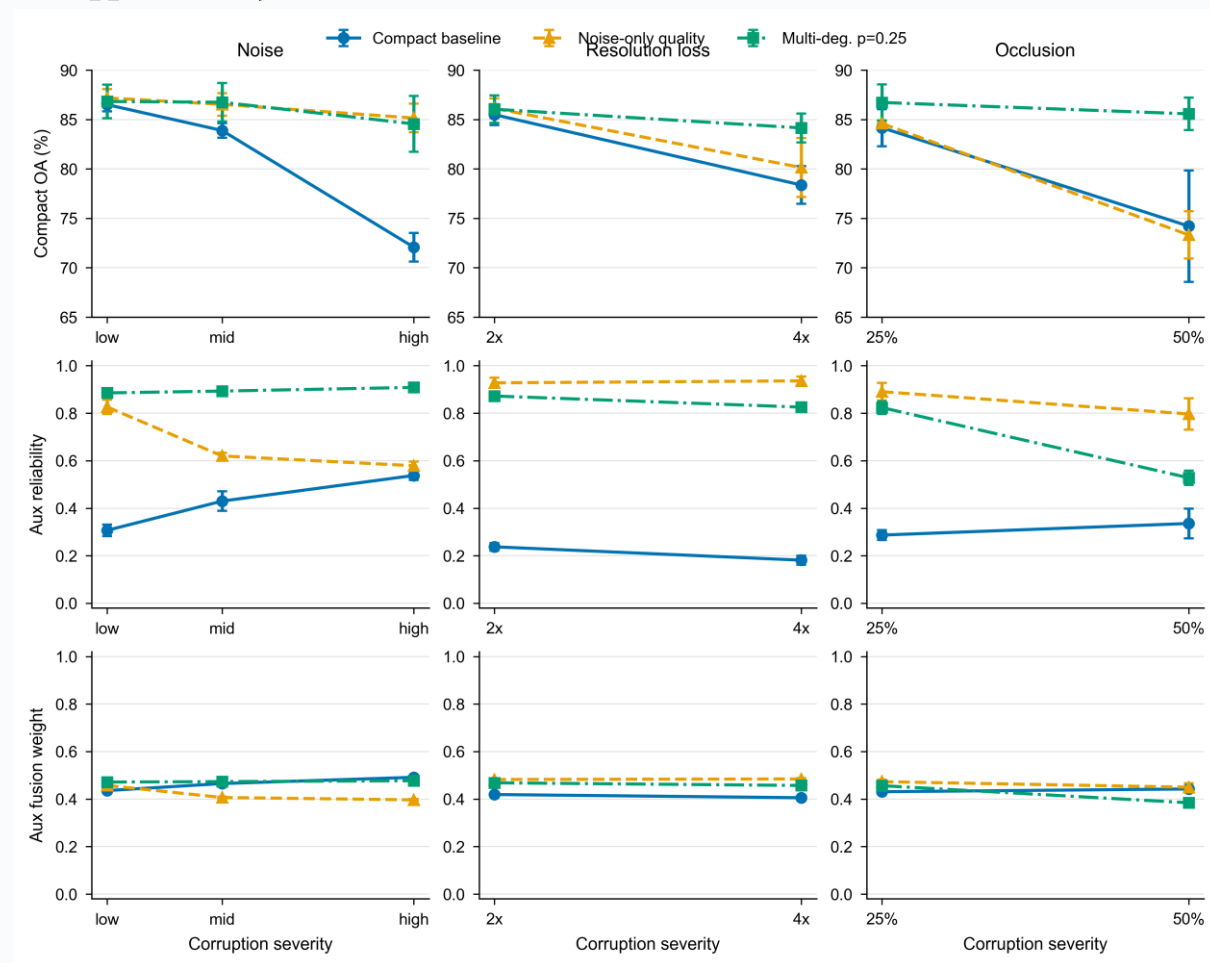
Q&A

备份 1: retained width 结构诊断



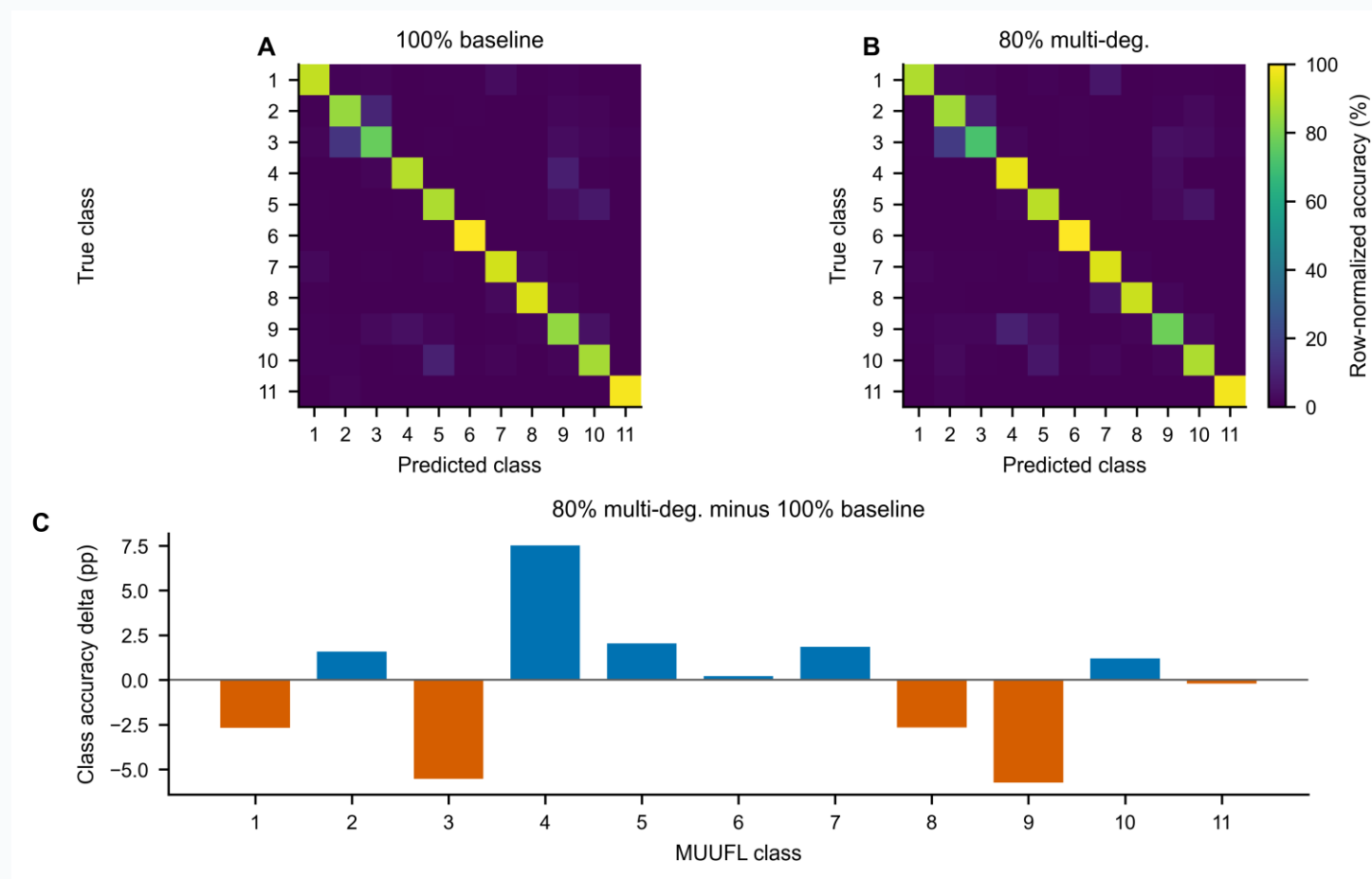
保留宽度用于解释 learned nonuniform export 的层级分配。

备份 2：退化可靠性诊断曲线



可靠性曲线是机制诊断，不是物理质量校准声明。

备份 3: MUUFL 错误分析



MUUFL 用于说明鲁棒训练可能带来类别相关的 clean-robustness trade-off.

动态路由

面向不同预算和模态状态选择 profile。

加权交叉熵

处理 MUUFL 等类别不均衡问题。

演示系统

交互选择数据集、预算和模态状态。

这些内容不进入投稿主线，作为毕业论文工作量和答辩演示补充。